

Problem D

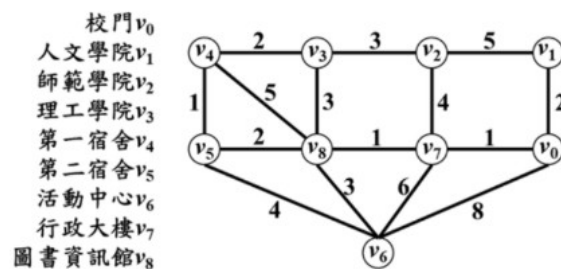
Shortest Path

Time limit: 1 second

Memory limit: 1024 megabytes

Problem Description

下圖是國立臺東大學的簡易地圖。



學校規劃的校園導覽可以帶領新生及家長走訪學校的每一個角落，然而沒有考慮到天氣的因素。如果新生報到當天的天氣狀況不好，如太陽很大造成天氣炎熱，或者是下雨造成移動不方便，就會影響參加校園導覽的意願。因此，為了避免因天氣因素打亂行程，學校將建築物之間的距離填在邊的權重加以考慮。現在，請你撰寫一支程式，幫忙學校規劃校園導覽的走訪順序，使得在天氣因素下，所需要移動的距離最小，以提高參與的意願。

Input Format

本題包含多筆測試資料。第一行為一個正整數 T ，代表總共有 T 筆測試資料。每一筆測試資料輸入的第一行為兩個正整數， V 和 E ，分別代表有 V 個節點及 E 條邊。接下來的 E 行，代表 E 條邊的資訊。每一行包含三個正整數， v_1 、 v_2 及 w 。 v_1 和 v_2 為邊的兩個端點， w 為邊上的權重值。

Output Format

每筆測試資料請輸出校園導覽所需要移動的距離。

Technical Specification

- $1 \leq T \leq 100$
- $1 \leq V \leq 200$
- $1 \leq E \leq 20,000$
- $1 \leq v_1, v_2 \leq V$
- $1 \leq w < 100$

Sample Input 1

Sample Output 1

2	6
4 4 1	5
1 2 1	
2 3 2	
3 4 3	
4 1 4	
4 5 3	
1 2 1	
2 3 2	
3 4 3	
4 1 4	
1 3 1	